Adı ve Soyadı:
Sınıf ve No:

Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Makinaları ve Uygulamaları (MRM2008) Dersi FİNAL sınavı

1- Bir otomasyon sisteminde kullanılan mil gücü P_N=10 kW, besleme gerilimi U_{1N}=380 V yıldız bağlı, Nominal akımı I_{1N}=20 A, güç katsayısı $Cos\varphi_{1N}$=0.85, frekansı f=50 Hz, kutup sayısı 2p=6, stator faz direnci R_1 = 0,35ohm olup nominal yükte rotor deviri n_r=960d/d, durmada rotorda indüklenen gerilim U_{20}= 260 V, nominal yükte rotor akımı I_{2N}=34 A yıldız bağlı $Cos\varphi_{2N}$ = 0.98 üç fazlı bilezikli asenkron motorun M_K/M_N =3.2 olarak verilmiştir.

a- Nominal çalışmada rotor büyüklüklerini (frekans, gerilim, empedans) bulunuz

b- Asenkron motorun güç dağılımını diyagramını çizerek hesaplamaları üzerine yazınız ayrıca motorun verimini hesaplayınız.

c- Anma işletmede iç (M_i) , mil (M_N), kayıpları karşılayan momenti ve devrilme (M_K) momentini ile devrilmedeki rotor deviriniz hesaplayınız

2- Bir otomasyon sisteminde kullanılan doğru akım şönt motorun gerilimi değişmeyen V=220 V 'luk bir doğru akım şebekesinden beslenmektedir. Motorun Endüvi direnci (R_a)=0.25 ohm, şönt sargı direnci Rş= 110 ohm dur. Motor tam yükte şebekeden çektiği akım I= 52 A olup devir sayısı 1500d/d dır. Motor boşta çalıştırıldığında sürtünme, vantilasyon ve demir kayıpları $P_{sür+van+fe}$ = 650 W olarak ölçülmüştür.

a) Motor verimini, Endüvi gücünü , Momentini ile mil momentini ve kayıpları karşılayan Momenti bulunuz.

b) Bu motor yabancı uyartımlı olarak üç fazlı tam dalga kontrollü doğrultucu ile beslendiğinde şebekeden 220V ve endüvi akımı 50A olup deviri 1500d/d dır. Bu durumda çalışmadaki tetikleme açısı nedir. Motor devrini 400d/d ya düşürmek için tetikleme açısı ne olmalıdır.

c) Bu motor temel bir kıyıcı devresi ile yol vermek istediğimizde çalışma gerilimi 220V ve zıt emk E=26 V , La = 1.0 mH, Ra =0,25 ohm , T=2,4 ms ve t_{on} = 1,2 ms olduğuna göre kıyıcının çalışma modunu ile çıkış akımı ve gerilimin ortalama değerlerini hesaplayınız.

3- S_N= 6,6 kVA, üç fazlı yıldız bağlı U_{1N}= 380 V gerilimli, f=50 herz'lik bir alternatörün Etkin direnci R_e= 3 ohm, Senkron reaktans X_s= 7,4 ohm olarak ölçülmüştür.

a- Alternatörün Cos φ =0,8 endüktif çalışma için vektör diyagramını çizerek gerilim regülasyonunu bulunuz.

b- Bu alternatörün Cosφ =0,8 endüktif çalışma için sisteme vereceği aktif , reaktif ve görünür gücü hesaplayınız.